

ARGAMASSAS E CONCRETOS

Prof. Jorge de Andrade Filho

SUMÁRIO

ARGAMASSAS

- GENERALIDADES
- TERMINOLOGIA DAS ARGAMASSAS
- FINALIDADES e PROPRIEDADES PRINCIPAIS
- TRAÇOS OU DOSAGEM E SUAS APLICAÇÕES
- CÁLCULO DE TRAÇOS
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

GENERALIDADES ARGAMASSAS

- DEFINIÇÃO:

Misturas de materiais aglutinantes e de materiais inertes, que dosados em forma adequada com água natural, ensejam uma massa muito empregada na construção civil.

- MATERIAIS AGLUTINANTES MAIS USADOS:
Cimento e cal.

- MATERIAIS INERTES:

Areia (fina, média), saibro e outros especiais.

TERMINOLOGIA DAS ARGAMASSAS

Em função do nº de aglutinantes:

a) Argamassa simples

1 aglutinante (Ci, cal em pasta ou pó)+ material inerte) e água

b) Argamassa mista

1 aglutinante + 1 aglutinante + material inerte e água

Obs: “Argamassa hidráulica” – são argamassas que incorporam Ci e (ou) Cal em pasta e areia.

FINALIDADES e PROPRIEDADES

- FINALIDADES:

Ligar pedras, regularizar superfícies, impermeabilizar e revestir.

- PROPRIEDADES:

Boa resistência ao esmagamento, poder de aderência e impermeabilidade.

Obs. Validade das propriedades: função da natureza da
porcentagem dos elementos constituintes, da granulometria
do material inerte e da proporção da água de amassamento.

TRAÇO DAS ARGAMASSAS

O traço das argamassas diz respeito à dosagem de seus componentes na sua constituição, o que ocorre dentro de uma proporção.

A identificação escrita é simples e baseada na seguinte convenção:

a) Argamassas simples: 1 : 3

O 1º algarismo representa a quantidade do aglutinante e o 2º a do material inerte.

b) Argamassas mistas; 1 : 2 : 8

O 1º algarismo é o indicador do cimento, o 2º é o da cal e o 3º é do material inerte.

Algumas argamassas e suas aplicações:

Alvenaria de pedra	1:3 1:4	Cimento + areia média
Alvenaria de tijolos	1:2:6 1:2:8	Cimento + Cal em pasta + areia média
Emboço paulista	1:2:6 1:2:8	Cimento + Cal em pasta + areia média
Emboço externo	1:2:4	Cimento + Cal em pasta + areia fina
Reboco interno	1:2	Cal em pasta + areia fina
Assentamentos em geral	1:4	Cimento + areia média

CÁLCULO DOS TRAÇOS

1. O processo decorre das relações entre os volumes aparentes e os volumes reais dos componentes e quantidade de água de amassamento (Eng Paulo Costa),
2. Pesos específicos dos materiais componentes principais:
 - Cimento: 1400 kg/m^3
 - Cal em pasta: 1300 kg/m^3
 - Cal viva (em pedra): 1200 kg/m^3 .
3. Outras relações importantes:
 - a) 1 m^3 de cal viva produz $1,5 \text{ m}^3$ de cal em pasta.
 - b) 1 m^3 de cal viva = 1200 kg e equivale 800 kg de cal em pasta.
 - c) Quantidade média de água por traço: $0,15$ do Vol Ap

VOLUMES REAIS DO M³ DE ALGUNS MATERIAIS

MATERIAL	VOLUME REAL
Cal em pasta	1,00 m ³
Cimento	0,47 m ³
Areia fina	0,50 m ³
Brita	0,50 m ³
Areia média	0,55 m ³
Areia grossa	0,60 m ³

EXEMPLOS DE CÁLCULOS

- 1) Calcular a quantidade dos materiais integrantes de 1m³ de argamassa 1 Ca em pasta x 3 em areia fina (1:3).

Vol aparente

1 m³ de cal em pasta

* 3 m³ de areia fina (3x0,50)

4 m³ Água 0.15 x4

Vol real

1,0 m³

1,5 m³

0,6 m³

3,1 m³ *

Cálculo das quantidades dos materiais:

a) Cal em pasta: $1/3,1 = 0,323 \text{ m}^3$

$$0,323 \text{ m}^3 \times 1300 \text{ kg/m}^3 = 419 \text{ kg}$$

ou em cal viva: $0,323 \text{ m}^3 \times 800 \text{ kg/m}^3 = 258 \text{ kg}$

b) Areia fina: $3/3,1 = 0,968 \text{ m}^3$.

c) Água: $0,6/3,1 = 0,193 \text{ m}^3 = 193 \text{ l}$.

2) Calcular a quantidade dos materiais integrantes em 1 m^3 da argamassa 1 Ci + 2 Cal em pasta + 8 areia média.

Vol Apar

1 m³ de cal em pasta

* 2 m³ de fina 2 x 0,50m³

4 m³ Água -> 0,15 x 4 m³

Vol Real

1,00 m³

1,00 m³

0,60 m³

2,60 m³

Cálculo das quantidades dos materiais:

a) Cal em pasta: $1/2,60 \text{ m}^3 = 0,385 \text{ m}^3$

b) $0,385 \text{ m}^3 \times 1300 \text{ kg/m}^3 = 500,5 \text{ kg}$

ou em cal viva: $0,385 \text{ m}^3 \times 800 \text{ kg/m}^3 = 308 \text{ kg}$

b) Areia fina: $2/2,6 = 0,769 \text{ m}^3$.

c) Água: $0,6/2,6 = 0,230 \text{ m}^3 = 230 \text{ l}$.

CONCRETOS

Prof. Jorge de Andrade Filho

SUMÁRIO

- Generalidades
- Terminologia dos concretos
- Finalidades e propriedades
- Dosagens e traços e suas aplicações
- Cálculos de traço ou dosagem empírica
- Considerações finais

GENERALIDADES

- Conceito – São misturas de cimento e materiais inertes, dosados em proporções pré-determinadas com água com emprego acentuado na construção civil.
- Materiais: Cimento e materiais inerte (areia e brita granulometria 1 e 2 ou seixo rolado).
- Características principais – Resistência aumenta por um bom tempo mesmo após ter adquirido a resistência para a obra.
- A importância do sazramento.
- Avaliação da porosidade do concreto.
- A importância do fator água cimento

Terminologia dos concretos

- Quanto à quantidade cimento:
 - Concreto gordo – aquele em que o cimento preenche os vazios entre os agregados. São os concretos estruturais. (mais de 300Kg/m³ de concreto).
 - Concreto magro – aquele em que os vazios não são preenchidos totalmente pelo cimento. São os concretos não estruturais.

TERMINOLOGIA DOS CONCRETOS

- Quanto à quantidade de água:
 - a) Concreto úmido – são aqueles que apresentam grande resistência e difícil adensamento.
 - b) Concreto plástico – são os que apresentam boa resistência e fácil adensamento. São os mais usados.
 - c) Concreto fluido – são os que tem menos resistência, fácil manejo e não exigem adensamento,

FINALIDADES E PROPRIEDADES

- Finalidades
 - Estruturas de concreto armado, reservatórios elevados e enterrados, camada impermeabilizadora, lastros de piso, calçadas, etc.
- Propriedades
 - Resistência elevada, moldagem, impermeabilidade

DOSAGENS E TRAÇOS

- Dosagens

Dosagem empírica e dosagem racional e suas características.

- Traços

O traço dos concretos diz respeito à dosagem de seus componentes na sua constituição, o que ocorre dentro de uma proporção com o cimento, a areia, a brita e água.

A identificação do traço é definida conforme a seguinte convenção:

Concreto 1 : 2 : 3

Os n^ºs representam respectivamente as quantidades de cimento, areia e brita (sequência da granulometria).

Traços de alguns concretos estruturais:

1:3:4 → 12 MPa 1:2:3 → 20 MPa

1:2:4 --> 15 MPa 1:2:2 → 25 MPa

Traços não estruturais: 1:3:5, 1:3:6

CÁLCULO DE TRAÇOS

1. O processo que será estudado decorre das relações entre os volumes aparentes e os volumes reais dos componentes e quantidade de água de amassamento (Eng Paulo Costa), (idem argamassas)
2. Pesos específicos dos materiais componentes principais: Cimento: 1400 kg/m^3 .
3. A quantidade de água: 10% do volume aparente.

1. Calcular a quantidade dos componentes do concreto 1Ci x 2 Ar G x 4 Br, inclusive a água de amassamento.

Vol Ap		Vol Real
1 m ³ Ci		0,47 m ³
2 m ³ Ar M	2x0,60	1,20 m ³
<u>4 m³ Br</u>	4x0,50	2,00 m ³
7 m ³	Água: 0,10x7	<u>0,70 m³</u>
		4,37 m ³

Cálculo das quantidades dos componentes

Cimento: $1/4,37 = 0,229 \text{ m}^3$

$$0,229 \text{ m}^3 \times 1400 \text{ kg/m}^3 = 320,6 \text{ kg}$$

Areia grossa: $2/4,37 = 0,458 \text{ m}^3$

Brita: $4/4,37 = 0,915 \text{ m}^3$

Água: $0,70/4,37 = 0,160 \text{ m}^3 = 160 \text{ litros}$